INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE – CÂMPUS LAJEADO

CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

João Carlos da Silva Malvessi e João Renato Borba de Vargas

Desenvolvimento de Bengala Inteligente com base em Sensores de Proximidade

Orientador: Prof. Dr. Taiser Tadeu Teixeira Barros

Coorientador: Me. Rafael Marquetto Vargas

LAJEADO/RS

2026

Desenvolvimento de Bengala Inteligente com base em Sensores de Proximidade

Trabalho de Conclusão de Curso de Ensino Médio Integrado apresentado ao Curso Técnico em Automação Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - IFSul Câmpus Lajeado, como parte dos requisitos para a obtenção de certificação e emissão de diploma Técnico em Automação Industrial.

Orientador(a): Prof. Dr. Taiser Tadeu Teixeira Barros

Coorientador(a): Me. Rafael Marquetto Vargas

LAJEADO/RS

2026

João Carlos da Silva Malvessi e João Renato Borba de Vargas

Desenvolvimento de Bengala Inteligente com base em Sensores de Proximidade

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em _____/_____/_____ como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Automação Industrial.

Banca Examinadora:

_____

Nome do Professor(a) Orientador(a)

_____

Nome do Professor(a) Convidado(a)

_____

Nome do Professor(a) Convidado(a)

_____

Coordenação do Curso

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente aos nossos pais, pelo apoio incondicional, pela compreensão e pelo incentivo constante ao longo de toda a nossa caminhada, sendo a base fundamental para que chegássemos até aqui.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) – Câmpus Lajeado, pela estrutura disponibilizada e pela oportunidade de acesso a um ensino público, gratuito e de excelência.

Por fim, agradecemos a todos os professores do Curso Técnico em Automação Industrial, em especial ao nosso orientador, Prof. Dr. Taiser Tadeu Teixeira Barros, e ao nosso coorientador, Me. Rafael Marquetto Vargas, por todo o conhecimento, paciência e experiência cedidos durante esses quatro anos de formação, que foram indispensáveis tanto para a construção deste trabalho quanto para o nosso crescimento pessoal e profissional.

RESUMO

A mobilidade autônoma e segura representa um desafio diário para pessoas com deficiência visual, uma vez que recursos tradicionais, como a bengala branca convencional e o cão-guia, apresentam limitações relacionadas à detecção de obstáculos suspensos ou ao elevado custo de acesso. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo desenvolver o protótipo de uma bengala inteligente integrada a um aplicativo para auxiliar na locomoção independente e no monitoramento de segurança desse público. A metodologia envolveu a integração de sistemas embarcados, modelagem mecânica e desenvolvimento de software multiplataforma. O circuito eletrônico foi gerenciado pelo microcontrolador ESP32 e alimentado por células de íon de lítio reaproveitadas de baterias de notebook, combinando três sensores de distância a laser VL53L0X para a detecção de obstáculos em diferentes alturas, três motores de vibração (um para cada sensor) acionados via transistor TIP122 para o retorno tátil proporcional, acelerômetro MMA8452Q para a identificação de quedas, buzzer para sinalização sonora quando o dispositivo se encontra no chão, módulo GPS ATGM336H-5N para geolocalização e um conversor de tensão boost para elevar a tensão de 4,2 V para 5 V estáveis. Para assegurar a ergonomia e a compacidade do equipamento, foram confeccionadas três placas de circuito impresso modulares, alocadas em uma estrutura dividida em seis módulos modelados no software SolidWorks e fabricados via impressão 3D com filamento PETG. Na camada de software, construiu-se um aplicativo com versões para Android e Windows utilizando o framework Flutter integrado ao banco de dados em nuvem Supabase, comunicando-se com a bengala via Bluetooth para sincronizar informações em tempo real, gerenciar grupos de apoio, emitir alertas de emergência (SOS) e gerar relatórios em PDF. Nos ensaios práticos em ambiente controlado, o protótipo apresentou variação de apenas 1 a 3 mm nas medições estáticas, resposta vibratória gradual iniciando em 50 cm até a intensidade máxima em 2 cm, tempo de resposta inferior a um segundo em movimento e eficácia na identificação de quedas e no rastreamento via GPS em percurso de 80 a 100 metros. Eventuais instabilidades de leitura dos sensores de distância, decorrentes da movimentação dos cabos, foram contornadas por uma rotina de reinicialização automática no código do microcontrolador. Conclui-se que o projeto cumpriu todos os objetivos estabelecidos, resultando em uma ferramenta funcional de tecnologia assistiva capaz de promover a independência e a segurança de pessoas com deficiência visual.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; Deficiência visual; Bengala inteligente; Sensores de proximidade; Sistemas embarcados.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Sensor de distância a laser VL53L0X 20

Figura 2 - Acelerômetro MMA8452Q 20

Figura 3 - Módulo GPS ATGM336H-5N 21

Figura 4 - Mini motor de vibração de corrente contínua 21

Figura 5 - Buzzer utilizado para sinalização sonora 22

Figura 6 - Conversor de tensão boost para 5V estável 22

Figura 7 - Circuito elétrico completo do projeto divididos em A, B e C (respectivamente) 24

Figura 8 - Parte frontal placa A, B e C (respectivamente) 24

Figura 9 - Modelagem dos cinco moldes estruturais da bengala 25

Figura 10 - Fluxograma de transição de informações do aplicativo 26

Figura 11 - Execução dos testes de funcionamento em ambiente controlado 29

Figura 12 - Resultado dos testes com VL53L0X 30

Figura 13 - Localização inicial da bengala (laboratório) 31

Figura 14 - Localização final da bengala (guarita do câmpus) 31

Figura 15 - Resultado no aplicativo com GPS ATGM336H-5N 32

Figura 16 - Placa A, B e C confeccionadas (respectivamente) 32

Figura 17 - Exemplo de módulo do protótipo impresso em 3D 33

Figura 18 - Estrutura física da bengala montada com seus módulos 33

Figura 19 - Fluxograma do funcionamento do aplicativo 34

Figura 20 - Tela inicial do aplicativo, tela de grupos e tela de informações em tempo real (respectivamente) 35

Figura 21 - Padrão de informações enviadas pela bengala ao aplicativo 36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

API – *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

BaaS – *Backend-as-a-Service* (Backend como Serviço)

CAD – *Computer-Aided Design* (Desenho Assistido por Computador)

DC – *Direct Current* (Corrente Contínua)

GPS – *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)

I2C – *Inter-Integrated Circuit* (Circuito Interintegrado)

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDE – *Integrated Development Environment* (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

IFSul – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

IoT – *Internet of Things* (Internet das Coisas)

JSON – *JavaScript Object Notation* (Notação de Objetos JavaScript)

LiDAR – *Light Detection and Ranging* (Detecção e Medição de Distância por Luz)

MDF – *Medium Density Fiberboard* (Placa de Fibra de Média Densidade)

NBR – Norma Brasileira

PCB – *Printed Circuit Board* (Placa de Circuito Impresso)

PDF – *Portable Document Format* (Formato Portátil de Documento)

PETG – *Polyethylene Terephthalate Glycol-modified* (Poliéster Termoplástico Modificado com Glicol)

PWM – *Pulse Width Modulation* (Modulação por Largura de Pulso)

REST – *Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)

RLS – *Row Level Security* (Segurança em Nível de Linha)

RS – Rio Grande do Sul

SOS – *Save Our Souls* (Sinal Internacional de Socorro / Emergência)

STL – *Standard Triangle Language* (Linguagem Padrão de Triângulos)

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

ToF – *Time-of-Flight* (Tempo de Voo)

UX – *User Experience* (Experiência do Usuário)

Wi-Fi – *Wireless Fidelity* (Fidelidade Sem Fio)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....13
1.1 Objetivos.....14
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....15
2.1 Baixa visão como deficiência no dia a dia.....15
2.2 Importância da bengala branca e das leis de acessibilidade.....15
2.3 Tecnologia unida a acessibilidade.....16
2.4 Problemas e soluções desenvolvidas para deficientes visuais.....16
2.5 Outras bengalas assistivas já desenvolvidas.....17
2.6 Desenvolvimento de aplicações multiplataforma.....18
3 MATERIAIS E MÉTODOS.....19
3.1 Escolha dos componentes e suas razões.....19
3.2 Testes individuais de cada componente.....22
3.3 Montagem de placas eletrônicas.....23
3.4 Modelagem e Impressão física do protótipo.....24
3.5 Desenvolvimento de aplicativo.....26
3.6 Protocolo de testes de funcionamento final.....28
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....30
4.1 Ensaios com componentes específicos.....30
4.2 Placas de circuito impresso (PCBs).....32
4.3 Resultados dos modelos físicos.....33
4.4 Avaliação e detalhamento do aplicativo desenvolvido.....33
4.5 Bengala aplicada em ambiente controlado.....36
4.6 Adversidades durante os testes.....37
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....38
6 REFERÊNCIAS.....40

1 INTRODUÇÃO

Deficiência é tida como toda perda ou anormalidade humana relacionada à estrutura ou funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas que gera incapacidades para certas atividades se comparado com padrões considerados normais para o ser humano. A deficiência visual, em específico, é definida como a perda total ou parcial da capacidade visual, e que não pode ser corrigida por procedimento cirúrgico, tratamento ou uso de aparatos como óculos ou lentes (Costa, 2009).

Informações do Censo Demográfico divulgadas pelo IBGE (2010) indicam que há mais de 7,25 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil e, de acordo com Brumer et al. (2004), vagas de emprego, discriminação e acesso a tecnologias específicas ainda são problemas recorrentes para esse grupo. A carência de tecnologias assistivas acessíveis agrava esse cenário, restringindo certa independência cotidiana desses indivíduos.

A mobilidade independente desempenha um papel importante para a autonomia e a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência visual. No entanto, as soluções normalmente utilizadas, como a bengala branca comum e o cão-guia, apesar de eficientes em certas situações, apresentam certas limitações. A bengala tradicional, por exemplo, é eficaz apenas para identificar obstáculos localizados no alcance físico, não sendo capaz de detectar obstáculos suspensos ou em distâncias maiores (Rodríguez-Sánchez et al., 2026). Já o cão-guia, embora auxilie de forma significativa, possui altos custos de treinamento e cuidado, além de não estar acessível à maior parte da população, com uma fila de 400 a 2.000 pessoas devido à baixa quantidade de animais formados (Instituto Claro, 2019).

Com os avanços tecnológicos, torna-se mais viável implementar sensores eletrônicos, microcontroladores e atuadores táteis para ampliar a percepção espacial de um deficiente visual (Dakopoulos; Bourbakis, 2010). A integração dessas tecnologias à bengala branca pode gerar informações adicionais sobre o ambiente em tempo real, oferecendo alertas vibratórios que antecipam a presença de obstáculos e possibilitam decisões mais seguras durante a locomoção.

O desenvolvimento de uma bengala inteligente, portanto, justifica-se pela sua relevância social e potencial de impacto positivo, pois integra acessibilidade, monitoramento de segurança e facilidade de uso. Além de aumentar a autonomia do usuário, contribui para a inclusão social e para a diminuição da dependência de terceiros (Wahab et al., 2011). Este projeto, ao propor um protótipo funcional, preenche lacunas deixadas pelos métodos tradicionais ao unir recursos modernos e acessíveis. Diante desse cenário, o trabalho busca

responder ao seguinte problema de pesquisa: de que forma um protótipo de bengala inteligente, integrando sensores de distância a laser, motores de vibração, acelerômetro, módulo GPS e um aplicativo multiplataforma em nuvem, consegue detectar obstáculos em diferentes alturas, identificar quedas e notificar contatos de apoio de maneira consistente?

Após os objetivos estabelecidos, pontua-se o referencial teórico, que abordará conceitos sobre a deficiência visual, leis de acessibilidade e as tecnologias de hardware e software utilizadas no projeto, estabelecendo a base para a metodologia aplicada na sequência.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver o protótipo de uma bengala inteligente integrada a um aplicativo multiplataforma em nuvem, utilizando sensores de proximidade, motores de vibração, acelerômetro e GPS para auxiliar na locomoção autônoma e na segurança de pessoas com deficiência visual.

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Elaborar a estrutura física da bengala em impressão 3D e confeccionar placas de circuito impresso (PCBs) compactas para alocar os componentes eletrônicos;

b) Implementar a leitura dos sensores de distância a laser (VL53L0X) junto ao microcontrolador ESP32 para acionar proporcionalmente motores de vibração, alertando sobre obstáculos em diferentes alturas;

c) Integrar o monitoramento de quedas por meio de acelerômetro (MMA8452Q), o acionamento de emergência (SOS), sinalização por buzzer e o rastreamento de localização via módulo GPS (ATGM336H-5N);

d) Desenvolver um aplicativo para Android e Windows integrado ao banco de dados Supabase para pareamento via Bluetooth, localização da bengala em tempo real, geração de relatórios em PDF e envio de notificações de emergência para grupos de apoio.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Baixa visão como deficiência no dia a dia

Deficiências humanas sempre afetaram a vida cotidiana, muitas vezes de forma intensa, conforme aponta Amiralian (2000, pg. 3):

> *Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. Incluem-se nessas a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão (Amiralian, 2000, pg. 3).*

A perda da visão, particularmente, afeta amplamente o dia a dia do deficiente. Assim como descrevem Duarte, Mesquita e Dias (2026), os impactos abalam tarefas rotineiras, como refeições, escolher roupas, usar eletrodomésticos ou cuidado com a própria higiene; a autonomia funcional, como se locomover por ambientes públicos; o bem-estar psicossocial, tendo sua autoimagem ferida e necessitando passar por um processo de reconstrução da própria identidade; além de relações interpessoais, sendo obrigado a adaptar novas formas de comunicação e percepção do espaço social em seus costumes.

Mas a baixa visão tem um alvo majoritário: a velhice. A perda visual é apontada como terceira maior causa de incapacidade funcional em pessoas de idade avançada, atrás apenas de problemas locomotores e cardiovasculares. Ela afeta primeiramente atividades complexas de sobrevivência social, como controle de medicações, gestão de finanças, uso de telefone e capacidade de fazer compras. No final, isso gera uma reação em cadeia: a dificuldade prática leva ao isolamento em casa, o que aumenta o sedentarismo, os riscos de queda e os índices de depressão (Borges e Cintra, 2010).

2.2 Importância da bengala branca e das leis de acessibilidade

Para as pessoas com deficiência visual, a bengala branca é uma ferramenta indispensável no cotidiano. Atualmente, existem tecnologias e normas técnicas — como as NBRs 16.537/2016 e 9050/2015 — focadas em implementar recursos de acessibilidade urbana. Apesar de essas diretrizes ajudarem bastante, os maiores desafios diários dos usuários

ainda se resumem a três questões fundamentais: saber exatamente onde estão, definir para onde querem ir e descobrir como chegar ao destino de forma segura.

É justamente para tentar suprir essas necessidades que a bengala tradicional se faz necessária. Quando o usuário a utiliza em conjunto com os pisos táteis das calçadas, o equipamento cumpre o papel de oferecer mais segurança e autonomia, facilitando a auto localização durante o trajeto (Bruno; Nascimento, 2019; Ferreira; Braz, 2020).

2.3 Tecnologia unida a acessibilidade

Junto com a evolução das leis de acessibilidade, a informática e a tecnologia também deram grandes saltos no suporte às atividades humanas. Contudo, os dispositivos mais antigos não trazem essa preocupação em seu *design thinking*, pois, na época em que foram fabricados, não houve um planejamento ou empenho real para que os aparelhos fossem adaptados para ajudar consumidores com deficiências ou necessidades específicas (Fernandes; Costa, 2015).

É para mudar essa realidade que surgiram os dispositivos focados em promover a inclusão por meio da tecnologia. Segundo Santos et al. (2012), hoje é comum encontrar equipamentos práticos que estimulam a autonomia de pessoas com deficiência visual em tarefas básicas do dia a dia, como talheres adaptados para as refeições e roupas desenhadas para facilitar o uso. Além dessas ferramentas físicas, os softwares também evoluíram muito para atender a esse público. Sistemas de reconhecimento de voz e programas que respondem a ponteiras de cabeça guiadas por luz são bons exemplos de como a programação de computadores ajuda a derrubar barreiras de acessibilidade no ambiente digital.

2.4 Problemas e soluções desenvolvidas para deficientes visuais

Um exemplo quando a acessibilidade é citada é a área de leitura e escrita. Misturando oftalmologia e design de produto, a pesquisadora Bonatti (2006) desenvolveu um protótipo mecânico de prancha de leitura para pessoas com baixa visão, ou seja, aqueles que não são totalmente cegos, mas possuem um resíduo visual tão pequeno que óculos comuns, lentes de contato ou cirurgias não conseguem corrigir o problema. Os principais focos de resolução estão na fadiga muscular e postura, visto que as ferramentas atuais (lupas) são pesadas e não ergonômicas, além de limitar o campo visual por aumentar apenas duas ou três palavras por vez.

A solução desenvolvida foi uma prancheta inclinada que permite trazer o papel até o

rosto do leitor, mantendo as costas do mesmo retas na cadeira, e um trilho de metal em formato de cruz que mantém fixada a lupa e a trava no foco perfeito, permitindo a manipulação facilitada do objeto. O leitor só precisa deslizar o suporte para a direita para ler a frase e, quando chega ao final, o trilho desce para a linha de baixo, o que elimina o tremor da mão, evita que a pessoa se perca no texto e disponibiliza sua mão para qualquer tarefa paralela, como escrever com uma caneta ou segurar uma xícara durante o processo.

Mas também há outros desafios relacionados aos deficientes visuais, como a geografia urbana. A falta de acessibilidade em mapas tradicionais e digitais o deixa abstrato e pouco adaptável para o deficiente visual aprender (Bruno e Nascimento, 2019).

A solução proposta por Ferreira e Silva (2014) foi renunciar o método artesanal e fazer mapas em alto relevo, utilizando impressoras 3D e fresadoras para construir modelos físicos em poliuretano e MDF. O resultado foi valioso para cegos, visto que, dessa forma, há uma opção disponível para inseri-los em assuntos como interpretar a planta de um bairro, planejar rotas seguras para se locomover na cidade ou estudar o relevo geográfico na escola, tateando ruas e edifícios em escala perfeita.

2.5 Outras bengalas assistivas já desenvolvidas

Ademais, assim como o projeto proposto, outras iniciativas já buscaram produzir bengalas assistivas para deficientes visuais, como os protótipos desenvolvidos por Ferreira et al. (2018) e Silva (2025). No caso específico de Melo e Macena (2022), o foco principal foi na viabilidade econômica e na reprodutibilidade do equipamento. O protótipo foi montado utilizando uma placa Arduino Nano, sensores ultrassônicos para a detecção de objetos inclinados, alerta tátil silencioso feito por um motor de vibração inserido diretamente na manopla e alimentação por bateria de íon de lítio recarregável.

A literatura internacional também possui outras bengalas assistivas mais famosas e consolidadas no mercado, como é o caso da *WeWALK*. Desenvolvida como uma plataforma integrada de mobilidade, a ferramenta diferencia-se por combinar sensores ultrassônicos para detecção de obstáculos aéreos e um sistema de navegação baseado em inteligência artificial adaptada. Atualmente, ela é uma das opções mais tecnológicas e completas na área que abrange (WeWalk, 2026).

2.6 Desenvolvimento de aplicações multiplataforma

Para que dispositivos baseados em Internet das Coisas (IoT) alcancem todo o seu potencial, o hardware embarcado precisa atuar em conjunto com um software capaz de processar, armazenar e exibir os dados coletados pelos sensores. Em sistemas de monitoramento, como demonstrado por Corrêa e Castro (2023), a integração entre a comunicação sem fio e aplicativos móveis destaca-se como uma alternativa eficiente, permitindo a visualização e o acompanhamento de variáveis em tempo real.

Na construção dessas interfaces, um dos principais desafios é disponibilizar aplicações que funcionem em diferentes sistemas operacionais — como celulares Android, computadores ou navegadores web — sem a necessidade de reescrever o código para cada plataforma. Para solucionar esse problema, consolidaram-se no mercado os frameworks de desenvolvimento multiplataforma, com destaque para o Flutter, mantido pela Google e baseado na linguagem de programação Dart (Flutter, 2026). Segundo Rissi e Dallilo (2022), a arquitetura do Flutter é estruturada em três camadas independentes (Framework, Engine e Embedder) e destaca-se por compilar o código de forma nativa, sendo indicada para projetos robustos que exigem alto desempenho a partir de uma base de código única. Além disso, o uso de componentes visuais (widgets) facilita a criação de interfaces intuitivas e organizadas, fator determinante para garantir uma boa usabilidade na entrega das informações ao usuário final (Meneses et al., 2024).

Entretanto, além da interface visual, aplicações que lidam com monitoramento e compartilhamento de informações entre diferentes perfis necessitam de uma infraestrutura de servidor (backend) confiável. Uma das principais ferramentas de código aberto voltadas a essa finalidade é o Supabase, uma plataforma em nuvem construída sobre o banco de dados relacional PostgreSQL (Santos, 2023; Supabase, 2026). O serviço automatiza a criação de interfaces de comunicação (APIs REST) diretamente a partir das tabelas modeladas e permite a transmissão instantânea de alterações no banco de dados por meio do protocolo WebSockets, garantindo sincronização em tempo real com baixa latência.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

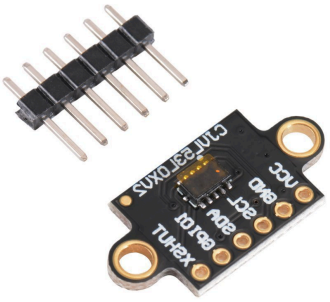
O desenvolvimento deste projeto foi dividido em etapas práticas que integram a parte eletrônica, a estrutura mecânica e o software de acompanhamento. A proposta geral consiste em uma bengala assistiva gerenciada por um microcontrolador ESP32, responsável por ler três sensores de distância distribuídos ao longo da haste e acionar três motores de vibração correspondentes para alertar o usuário sobre obstáculos em diferentes alturas. Além disso, o circuito conta com um acelerômetro para detectar possíveis quedas associado a um buzzer para sinalizar quando o dispositivo está no chão, um sinal de emergência (SOS), um módulo GPS para registrar a localização do usuário e um conversor de tensão boost para estabilizar a alimentação de 4,2 V para 5 V, enviando todas as informações via Bluetooth para um aplicativo conectado à nuvem.

Para construir e validar o protótipo de forma organizada, a metodologia seguiu cinco passos principais: escolha e testes individuais de cada componente em protoboard; criação do esquema elétrico e fabricação manual das placas de circuito impresso (PCBs); modelagem 3D das peças no SolidWorks e impressão em filamento PETG; programação do aplicativo para Android e Windows integrado ao banco de dados Supabase; e, por fim, a realização de testes práticos em ambiente controlado.

3.1 Escolha dos componentes e suas razões

Junto ao microcontrolador, diversos módulos atuam na leitura e no envio de sinais conforme as suas funções específicas. Para a detecção de obstáculos a curtas distâncias, selecionaram-se três sensores compactos VL53L0X, como demonstra a Figura 1, que operam com um laser de 940 nm. A sua escolha justifica-se pela estabilidade das medições, que não sofrem interferência da luminosidade do ambiente, nem da cor, reflexão ou formato do objeto à frente (STMicroelectronics, 2016).

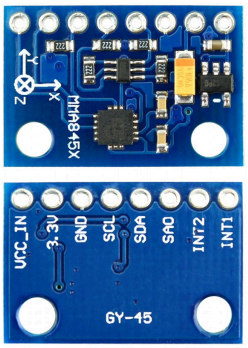
Figura 1 - Sensor de distância a laser VL53L0X



Fonte: Amazon (2026).

Para o monitoramento de movimentos e a detecção de quedas, adotou-se o acelerômetro MMA8452Q, conforme demonstrado na Figura 2. O dispositivo conta com três canais de detecção, comunicação via protocolo I2C e dimensões reduzidas de 20,5 x 14,5 mm (Freescale Semiconductor, 2012). Esse formato compacto simplifica a integração física ao hardware, consolidando-o como uma solução eficiente para protótipos leves e portáteis voltados ao acompanhamento de atividades humanas (Torquato et al., 2016).

Figura 2 - Acelerômetro MMA8452Q



Fonte: Usinainfo (2026).

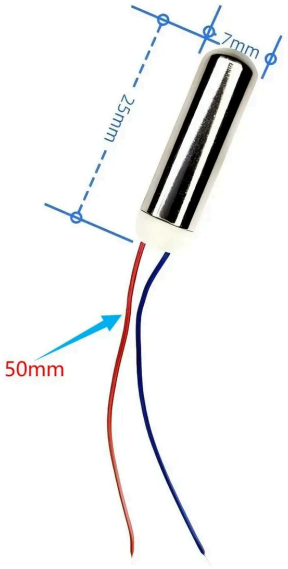
Atuando em conjunto com o acelerômetro, o módulo GPS ATGM336H-5N (Figura 3) foi escolhido para o sistema de localização da bengala por oferecer precisão de aproximadamente 2,5 metros e proteção integrada contra curto-circuito (Hangzhou Zhongke Microelectronics Co., 2016). A confiabilidade desse chip em conjunto com microcontroladores já foi validada em pesquisas recentes, como a de Zhao et al. (2025), que comprovaram a sua eficácia na localização em tempo real e no respeito a perímetros programados em sistemas autônomos.

Figura 3 - Módulo GPS ATGM336H-5N

Fonte: Mercado Livre (2026a).

Além disso, para o retorno tátil ao usuário, integraram-se três mini motores de vibração de corrente contínua (DC) do modelo Mtdele (um dedicado a cada sensor), que operam em uma faixa de tensão de 1,5 V a 6 V (Mercado Livre, 2026b), como ilustrado na Figura 4. O formato cilíndrico encapsulado e as dimensões reduzidas desses componentes facilitam a instalação na estrutura física da bengala, convertendo os sinais de alerta do sistema em um estímulo vibratório imediato.

Figura 4 - Mini motor de vibração de corrente contínua



Fonte: Mercado Livre (2026b).

Em complemento ao sistema de segurança em situações de queda, foi integrado um *buzzer* ao circuito, apresentado na Figura 5. Esse componente tem a função de emitir seguidos sinais sonoros sempre que o sistema identifica que o dispositivo está no chão, facilitando a localização rápida da bengala pelo próprio usuário com deficiência visual ou chamando a atenção de pessoas próximas para prestar auxílio.

Figura 5 - Buzzer utilizado para sinalização sonora

Fonte: Baú da Eletrônica (2026a).

Por último, para garantir a estabilidade elétrica de todo o conjunto, utilizou-se um conversor de tensão *boost*, demonstrado na Figura 6. Esse módulo *step-up* foi aplicado para elevar a tensão de 4,2 V proveniente da alimentação para 5 V estáveis, assegurando que o microcontrolador ESP32 e os demais periféricos operassem de forma contínua e sem oscilações de energia durante o uso.

Figura 6 - Conversor de tensão boost para 5V estável

Fonte: Baú da Eletrônica (2026b).

3.2 Testes individuais de cada componente

Após a seleção de cada um dos componentes utilizados no projeto, foi iniciado um processo de testes individuais em bancada para detectar possíveis falhas e limitações antes da montagem final. Os três critérios obrigatórios adotados nessa etapa foram: montar o circuito inteiramente em uma protoboard, utilizar o mínimo de pinos possível no ESP32 e garantir um desempenho estável para o uso na bengala.

Para os três sensores de distância VL53L0X, os testes consistiram em posicionar obstáculos a distâncias conhecidas, medidas com uma régua e trena, verificando a precisão das leituras no monitor serial. Junto a cada sensor, foi testado o circuito de acionamento do seu respectivo motor de vibração. Como os pinos do ESP32 não fornecem corrente suficiente para acionar os motores diretamente, utilizou-se um transistor TIP122 com um resistor de 1 kΩ conectado à sua base para cada motor, alimentando a carga com uma fonte externa. O controle da intensidade da vibração foi feito por meio de sinal PWM enviado pelo microcontrolador à base do transistor: o código foi ajustado para que o motor inicie uma

vibração mínima quando o obstáculo entra no alcance de 50 cm e aumente gradualmente conforme a aproximação, atingindo a vibração máxima a 2 cm de distância do objeto.

No caso do acelerômetro MMA8452Q, foram realizados testes de leitura dos eixos X, Y e Z via comunicação I2C, simulando tanto a movimentação normal da bengala durante uma caminhada quanto movimentos bruscos seguidos de inclinação horizontal para representar uma queda. Já para o módulo GPS ATGM336H-5N, os testes avaliaram o tempo necessário para a conexão com os satélites e a precisão das coordenadas de latitude e longitude geradas em ambientes internos e externos.

Após a finalização e validação de todos os componentes na protoboard, seguiu-se para o projeto de uma placa eletrônica capaz de reunir os componentes sem causar conflitos elétricos, trazendo maior segurança, firmeza nas conexões e compacidade à bengala.

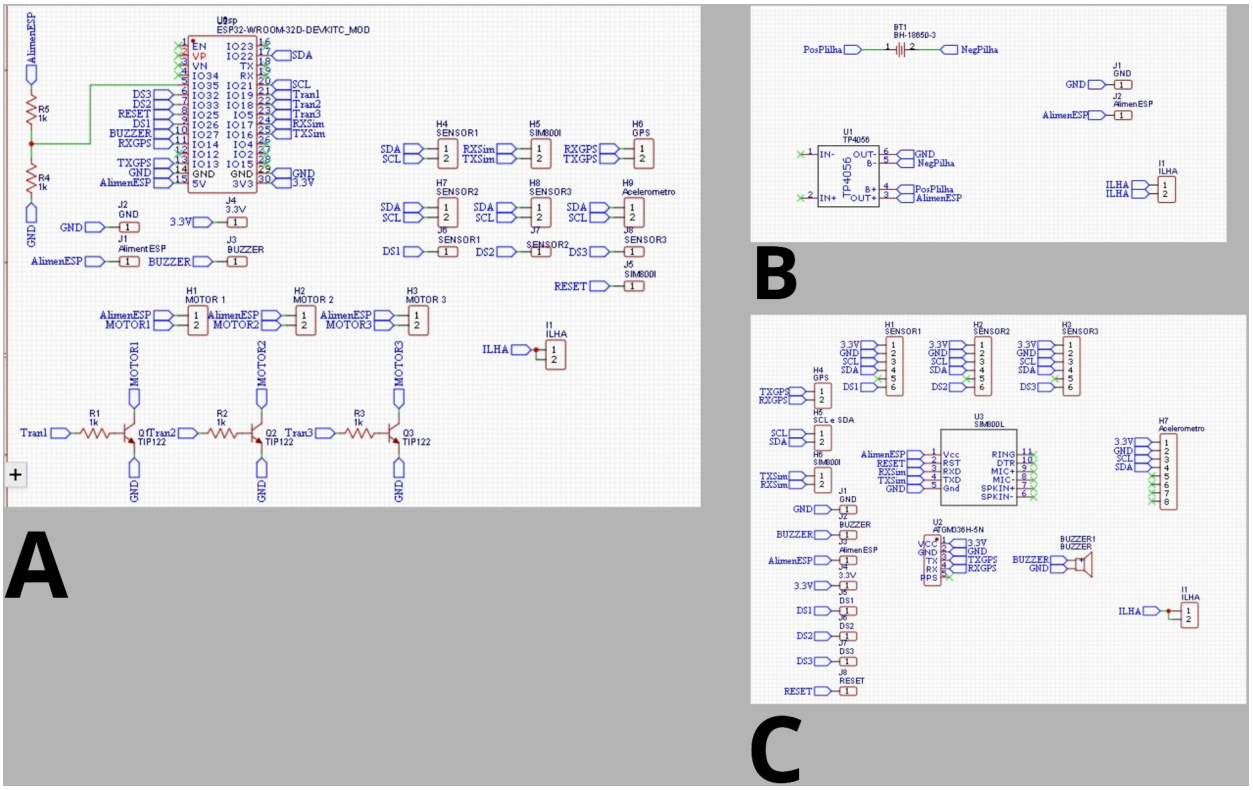
3.3 Montagem de placas eletrônicas

Como explicitado anteriormente, a concepção de uma placa eletrônica se baseia no conceito de compactar ao máximo a tecnologia embarcada na bengala. Com isso, já que o protótipo não será dobrável, ao menos o seu transporte será facilitado, e diminuirá consideravelmente qualquer risco de um dos fios conectores ser desencaixado da sua posição, algo que é provável em uma placa de ensaio.

Para garantir a organização interna e a compacidade da estrutura, o sistema eletrônico foi dividido em três placas de circuito impresso (PCBs) modulares (A, B e C), distribuindo de forma estratégica o microcontrolador, os sensores, os atuadores e o circuito de carga. Para a alimentação portátil do circuito, foram utilizadas células de íon de lítio (padrão 18650) reaproveitadas de baterias de notebook, sendo as placas confeccionadas com materiais fornecidos pelo IFSul.

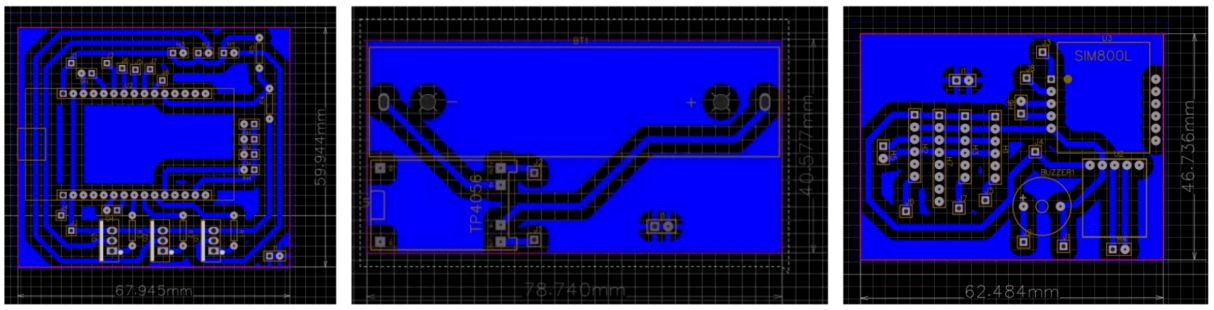
O primeiro passo foi desenhar os circuitos elétricos e projetar as três placas utilizando a plataforma EasyEDA. Nela, é possível projetar diferentes *layers* para placas eletrônicas, posicionar componentes personalizados, mapear trilhas elétricas, conforme os esquemas elétricos das placas A, B e C demonstrados na Figura 7, e pré-visualizar o resultado frontal das placas, como apresentado na Figura 8.

Figura 7 - Circuito elétrico completo do projeto divididos em A, B e C (respectivamente)



Fonte: do autor.

Figura 8 - Parte frontal placa A, B e C (respectivamente)



Fonte: do autor.

Com o layout definido, realizaram-se os procedimentos necessários para a confecção física das placas de circuito impresso (PCBs), seguidos da montagem e soldagem dos componentes eletrônicos e da execução de testes de continuidade para validação do circuito.

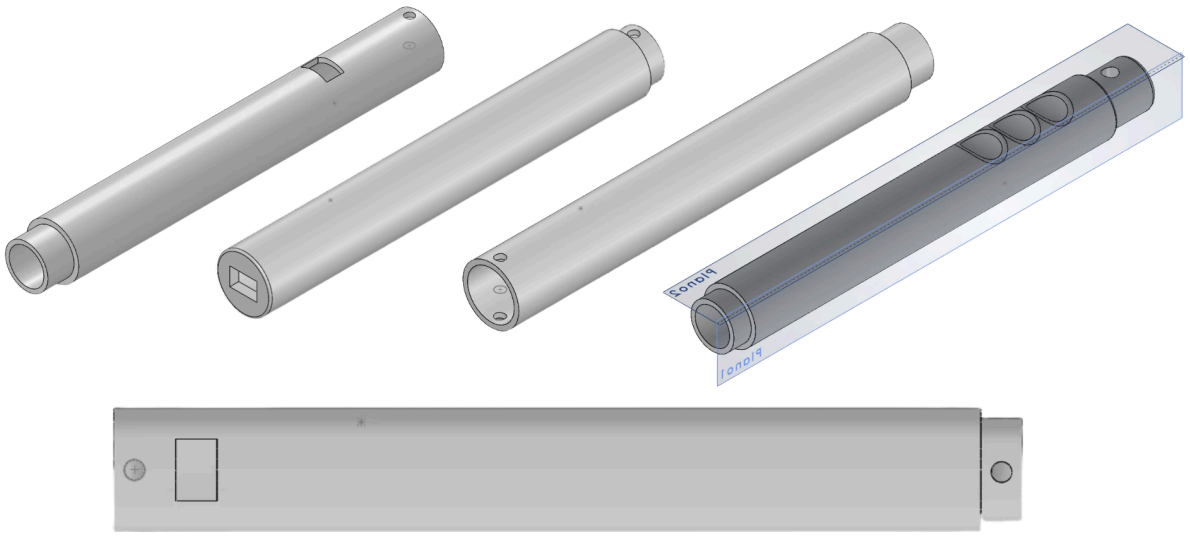
3.4 Modelagem e Impressão física do protótipo

Com a eletrônica finalizada, surgiu a necessidade de desenvolver uma estrutura física ao projeto, capaz de abrigar as três placas, proteger as conexões elétricas e acomodar os atuadores de maneira compacta e ergonômica. Para solucionar esse desafio, foi utilizado o

software de modelagem CAD SolidWorks. A plataforma permitiu projetar o protótipo com tolerâncias dimensionais precisas, validar interferências entre os componentes internos antes da fabricação e exportar os arquivos necessários para a posterior fabricação via impressão 3D.

Como projeções, foi imaginado uma bengala assistiva com um tamanho total de 110 a 120 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro, tornando seu corpo fino, resistente e longo o suficiente para uso corrente no dia a dia. Pensando nisso, foram projetados 6 pequenos módulos de 20 cm com encaixes sobrepostos e parafusáveis para compor a figura geral da bengala, fabricados a partir de cinco moldes distintos, conforme demonstrado na Figura 9.

Figura 9 - Modelagem dos cinco moldes estruturais da bengala



Fonte: do autor.

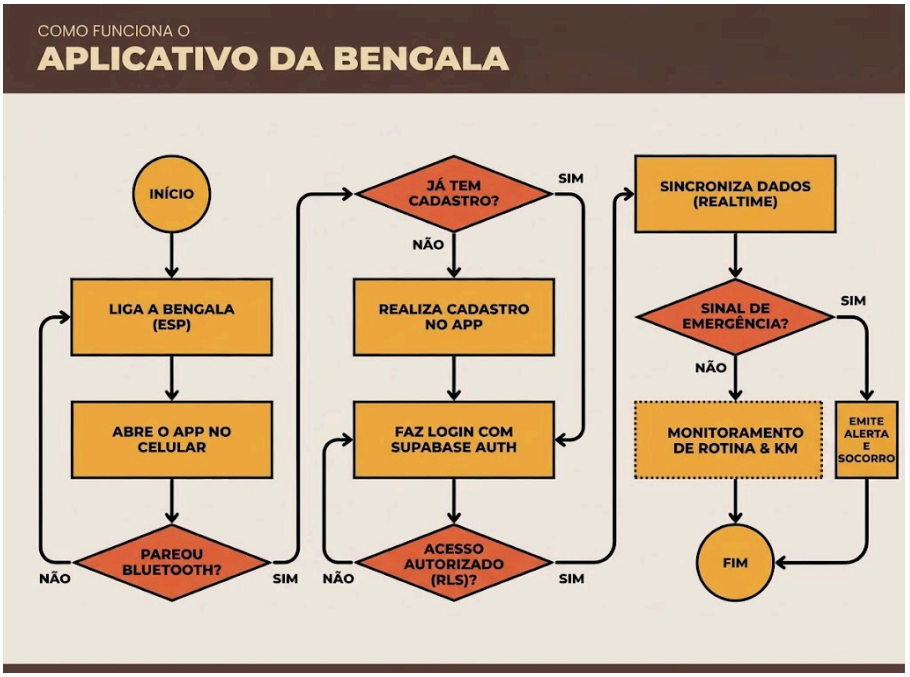
Por fim, foram projetadas algumas placas em formato retangular para abrigar e proteger as placas eletrônicas, que estarão espalhadas ao longo da bengala. Isso se deve principalmente para as placas não ficarem soltas ao longo do corpo do protótipo e romperem suas ligações utilizadas para intercomunicação.

Os arquivos foram convertidos para o formato STL e fatiados para posterior impressão. Utilizou-se a impressora 3D Creality Ender-3 V3 Plus, aproveitando sua estabilidade e volume de impressão compatível com as dimensões do chassi. Como matéria-prima, utilizou-se exclusivamente o filamento de PETG (Poliéster Termoplástico Modificado com Glicol), escolhido por apresentar resistência mecânica a impactos e boa estabilidade térmica e química, características adequadas para suportar as tensões exercidas pelos atuadores e acomodar com segurança os circuitos eletrônicos.

3.5 Desenvolvimento de aplicativo

O desenvolvimento da camada de software do sistema foi estruturado visando cinco pilares necessários e interdependentes: gerenciamento centralizado, compatibilidade multiplataforma, modelagem de dados, comunicação em tempo real e segurança da informação. A solução integra os dados coletados pelo microcontrolador ESP da bengala via Bluetooth a aplicações clientes em Android (construídas em Flutter/Dart no Android Studio) e Windows, utilizando o Supabase como plataforma de backend em nuvem (*Backend-as-a-Service*). Dessa forma, o fluxo de informações críticas — como geolocalização, métricas de deslocamento e alertas de emergência — é processado com baixa latência via WebSockets e protegido ponta a ponta por mecanismos de autenticação e restrição de acesso diretamente no banco de dados, conforme o fluxo demonstrado na Figura 10.

Figura 10 - Fluxograma de transição de informações do aplicativo



Fonte: do autor.

A elaboração de um aplicativo tornou-se imprescindível para o gerenciamento dos recursos implementados na bengala. Funcionalidades como rastreamento de localização, emissão de alertas e parametrização do dispositivo exigem uma interface de controle centralizada. Desse modo, o aplicativo atua como um sistema integrador, concentrando o fluxo de requisições em um ambiente *online* e garantindo que o compartilhamento de informações críticas ocorra de forma ágil e sincronizada.

Portanto, a arquitetura projetada para a aplicação adota uma abordagem multiplataforma, contemplando clientes Windows e Android. A seção Android em específica foi desenvolvida através do framework Flutter (programado em Dart) por meio da IDE Android Studio, focando em unificar o código e facilitar a compilação final do aplicativo para todos os dispositivos abrangidos.

No que concerne à modelagem de dados, o esquema da base foi projetado para assegurar a integridade, o rápido acesso e a não rastreabilidade das informações vitais geradas pelo hardware. O modelo prevê o armazenamento de tabelas, tais como usuários, grupos, dispositivos bluetooth conectados, dados adquiridos e enviados pela bengala (como localização, quilômetros percorridos, sinais de emergência), entre outros.

Toda a camada de backend da aplicação foi direcionada ao Supabase, que atua como um serviço integrado em nuvem e elimina a necessidade de um servidor próprio ou banco de dados local. A interação do aplicativo do cliente ocorre de forma direta por meio da API auto gerada pelo Supabase para operações, pelo uso de WebSockets (Supabase Realtime). Essa abordagem sincroniza dados em tempo real e garante um tráfego de informações com baixa latência.

Dada a natureza sensível dessas informações, especialmente os dados de geolocalização e rotinas do usuário, a arquitetura do sistema requer rigorosas camadas de segurança junto ao Supabase. Para extinguir possíveis vulnerabilidades e interceptações na rede, toda a comunicação entre a aplicação e a infraestrutura é compartilhada via Bluetooth entre o ESP32 (bengala) e o celular, e de forma criptografada entre o celular e o servidor. Ademais, o controle de acesso é gerenciado por meio do Supabase Auth, que utiliza tokens de autenticação integrados a políticas de *Row Level Security* (RLS — Segurança em Nível de Linha) aplicadas diretamente no banco de dados PostgreSQL. O RLS é um mecanismo de segurança que restringe a leitura, inserção, atualização e exclusão de dados linha por linha dentro de cada tabela, validando automaticamente se o identificador do usuário autenticado possui permissão sobre aquele registro específico; dessa forma, garante-se que cada usuário ou grupo de apoio acesse estritamente as suas próprias informações.

Na prática, o caminho que a informação percorre desde a bengala até o contato de acompanhamento acontece de forma automática em quatro passos: primeiro, o ESP32 reúne os dados lidos pelos sensores (distâncias, detecção de queda, acionamento do botão SOS e coordenadas do GPS) em um pacote no formato JSON e envia via Bluetooth para o celular do

usuário da bengala; segundo, o aplicativo conectado recebe esse pacote e salva as informações diretamente nas tabelas do banco de dados em nuvem do Supabase; terceiro, o recurso de tempo real do banco (WebSockets) identifica imediatamente essa atualização; e, por quarto, o aplicativo instalado no celular ou computador do familiar ou responsável — que faz parte do mesmo grupo de acompanhamento no sistema — recebe os dados atualizados na tela, exibindo a posição no mapa e disparando um alerta caso uma queda ou pedido de socorro tenha sido registrado.

3.6 Protocolo de testes de funcionamento final

Após a realização dos testes individuais dos componentes, foram planejados testes com o protótipo em ambientes controlados. Essa etapa busca retratar situações similares ao uso no cotidiano da bengala, porém mantendo em um ambiente fechado para analisar o funcionamento do sistema e possíveis falhas.

Os testes foram programados para serem feitos em ambientes cobertos e abertos, priorizando locais com espaço suficiente para a movimentação segura do protótipo e com obstáculos previamente posicionados. Entre as situações planejadas, estão a aproximação frontal de obstáculos, a presença de objetos em diferentes alturas, a passagem por locais com obstáculos posicionados lateralmente e a variação gradual da distância entre a bengala e os objetos. Nessas situações, foi observado o comportamento dos motores de vibração e sua resposta à distância identificada pelos sensores, verificando se a intensidade da vibração aumentava conforme o obstáculo se aproximava.

Também foram planejados testes relacionados ao acelerômetro, simulando movimentos comuns durante a utilização da bengala e situações de queda ou alteração brusca de posição. O objetivo foi verificar se o sistema seria capaz de identificar alterações relevantes no movimento do dispositivo e iniciar corretamente os procedimentos previstos para situações de emergência.

O sistema de localização foi avaliado em diferentes condições de ambiente, buscando verificar a obtenção das coordenadas geográficas e a atualização da posição da bengala. Também foi considerada a comunicação entre a bengala e o aplicativo, verificando o recebimento das informações de localização e dos alertas gerados pelo dispositivo.

Por fim, foram planejados testes de integração entre a bengala e o aplicativo, analisando o pareamento do dispositivo, transmissão de dados, atualização das informações

em tempo real, registro da localização e emissão de alertas de emergência. Dessa forma, buscou-se avaliar não apenas o funcionamento individual dos componentes, mas também a capacidade do sistema completo de executar as funções previstas de maneira integrada, conforme os ensaios práticos ilustrados na Figura 11.

Figura 11 - Execução dos testes de funcionamento em ambiente controlado

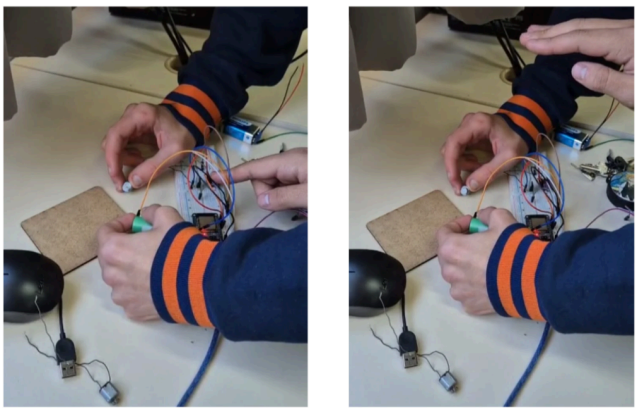
Fonte: do autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Ensaios com componentes específicos

Os ensaios individuais realizados com cada sensor na matriz de contatos (protoboard) apresentaram resultados inteiramente positivos, validando as escolhas de hardware feitas para o projeto. No caso do sensor de distância VL53L0X, o circuito de teste demonstrou uma resposta precisa e estável na detecção de obstáculos. Conforme os objetos eram aproximados do feixe do laser, o microcontrolador ESP32 interpretou os dados corretamente e ajustou de forma proporcional a corrente na base do transistor TIP122 (com resistor de 1 kΩ), o que resultou em um acionamento gradual do motor de vibração iniciando em 50 cm e atingindo o máximo a 2 cm de distância, alimentado pela fonte externa, sem causar qualquer sobrecarga às portas do controlador, cujos resultados de medição estática são demonstrados na Figura 12.

Figura 12 - Resultado dos testes com VL53L0X



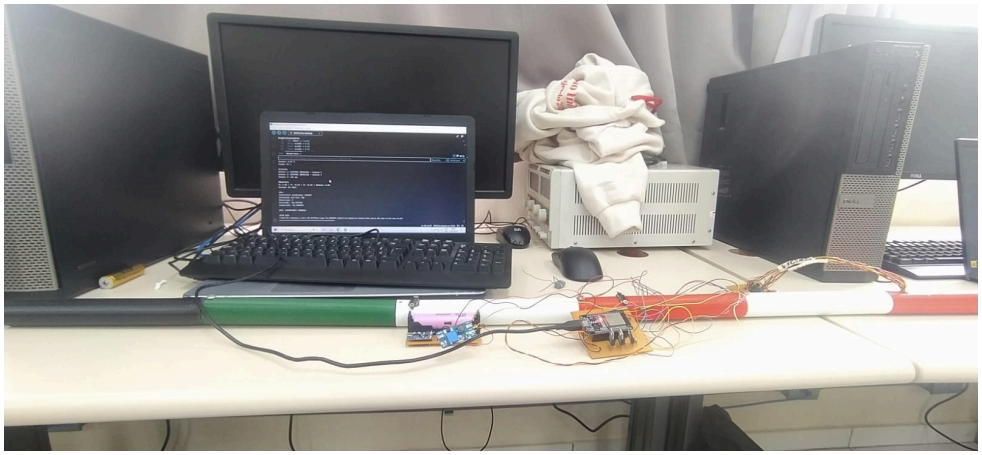
Fonte: do autor.

Em relação ao monitoramento de movimento, o acelerômetro MMA8452Q comunicou-se de forma contínua e sem perda de pacotes via protocolo I2C. Durante as simulações, o componente foi capaz de registrar as variações de inclinação e identificar com eficácia os picos de aceleração que representam uma queda abrupta do usuário.

Por fim, o módulo GPS ATGM336H-5N obteve pleno êxito na captação de sinal e das coordenadas geográficas, demonstrando o tempo de resposta e a precisão exigidos para o sistema de localização. Um ponto observado foi a dificuldade inicial de conexão com satélites em ambientes fechados, levando alguns minutos até estabilizar o sinal. Para validar o

funcionamento na prática, realizou-se um teste de deslocamento dentro do câmpus do IFSul, iniciando o trajeto em um laboratório de aula, cuja posição inicial registrada é apresentada na Figura 13.

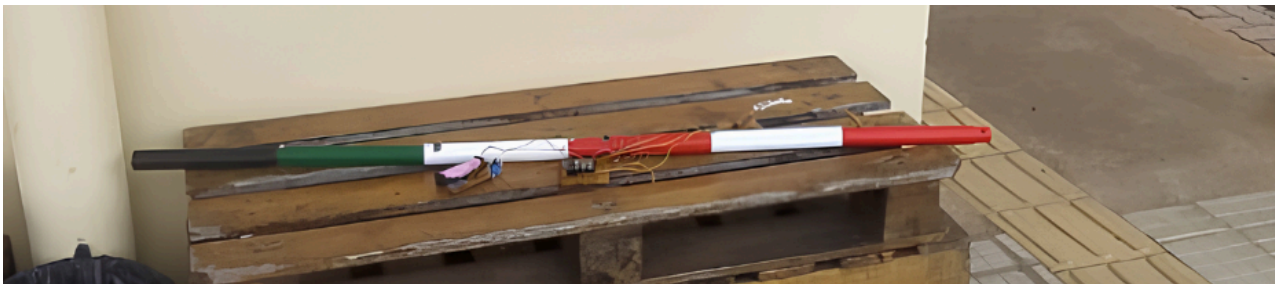
Figura 13 - Localização inicial da bengala (laboratório)



Fonte: do autor.

Em seguida, caminhou-se com o protótipo por uma distância aproximada de 80 a 100 metros até a guarita de entrada da escola, ponto final do teste demonstrado na Figura 14.

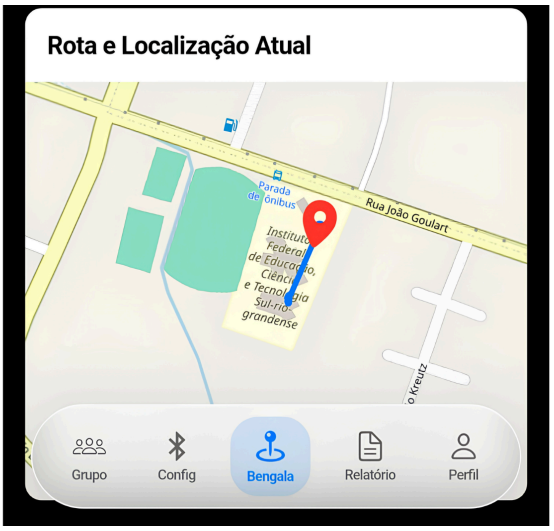
Figura 14 - Localização final da bengala (guarita do câmpus)



Fonte: do autor.

As coordenadas enviadas pelo módulo ATGM336H-5N foram sincronizadas com o banco de dados e exibidas corretamente no mapa do aplicativo, conforme comprovado na Figura 15, validando a precisão do rastreamento.

Figura 15 - Resultado no aplicativo com GPS ATGM336H-5N



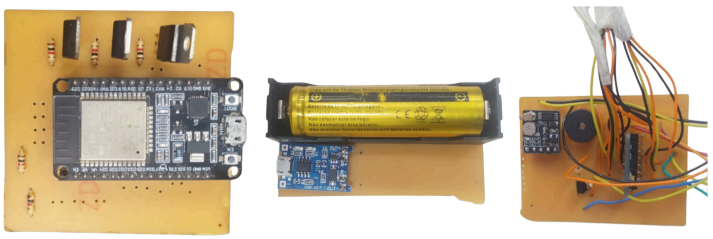
Fonte: do autor.

Diante desse cenário, constatou-se que todos os componentes operaram dentro dos parâmetros ideais esperados, cumprindo os requisitos estabelecidos na metodologia e garantindo a segurança técnica necessária para avançar à etapa de confecção e integração nas placas de circuito impresso (PCBs).

4.2 Placas de circuito impresso (PCBs)

Optou-se por uma arquitetura modular dividida em três placas de circuito impresso com dimensões reduzidas e funções específicas distribuídas: a Placa A reunindo o microcontrolador ESP32 e o circuito de acionamento dos três motores de vibração, a Placa B dedicada à alimentação (conectada às células de lítio reaproveitadas de baterias de notebook e ao conversor de tensão boost para elevar a tensão de 4,2 V para 5 V estáveis), e a Placa C concentrando as conexões dos sensores. Os protótipos confeccionados e montados de cada subsistema são apresentados na Figura 16.

Figura 16 - Placa A, B e C confeccionadas (respectivamente)



Fonte: do autor.

4.3 Resultados dos modelos físicos

No total, foram desenvolvidos cinco tipos de módulos especializados para compor a haste do protótipo. O primeiro consiste no módulo cego (base), desprovido de aberturas para sensores e destinado unicamente à sustentação estrutural e extensão por meio dos encaixes mecânicos. Para o monitoramento do trajeto, projetou-se o módulo sensor inferior, posicionado na extremidade basal da bengala para a detecção de obstáculos e desníveis próximos ao solo, seguido por dois módulos intermediários (um deles demonstrado na Figura 17) providos de furações específicas para sensores, localizados a 40 cm e 75 cm de altura em relação ao sensor da base, garantindo a varredura em diferentes planos verticais. Por fim, a extremidade superior recebeu o módulo da empunhadura (manopla), projetado anatomicamente para apoio dos dedos e um orifício guia para a passagem de um cordão de segurança, prevenindo quedas acidentais do dispositivo, compondo a estrutura física completa demonstrada na Figura 18.

Figura 17 - Exemplo de módulo do protótipo impresso em 3D

Fonte: do autor.

Figura 18 - Estrutura física da bengala montada com seus módulos

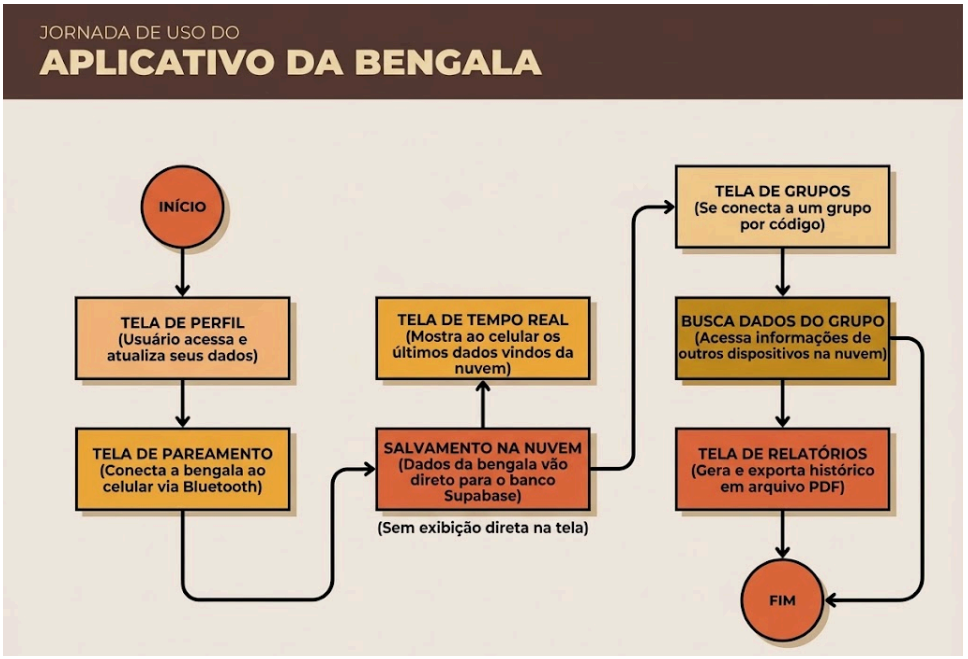
Fonte: do autor.

4.4 Avaliação e detalhamento do aplicativo desenvolvido

Apesar de todo o escopo técnico descrito anteriormente, o usuário final não terá contato direto com o banco de dados ou com as tecnologias empregadas na segurança das informações transferidas. A aplicação disponibiliza apenas o acesso a uma interface de configuração limpa e intuitiva, além de automações personalizáveis para o cotidiano. O foco

principal é garantir a praticidade e a facilidade de uso, proporcionando uma experiência acessível tanto para pessoas com deficiência visual quanto para seus auxiliares, seguindo a lógica operacional demonstrada na Figura 19.

Figura 19 - Fluxograma do funcionamento do aplicativo



Fonte: do autor.

Como descrito anteriormente, o aplicativo conta com versões Desktop (Windows) e Mobile (Android) e tem como objetivo auxiliar na configuração geral do protótipo. A plataforma integra diversas funcionalidades, tais como: o gerenciamento de usuários (login) e de grupos, permitindo, por exemplo, a conexão entre uma pessoa com deficiência visual e seu auxiliar. Adicionalmente, a aplicação também conta com a emissão de alertas em caso de possíveis acidentes, além de outras opções de personalização. Por fim, o sistema permite a geração de relatórios periódicos em PDF a partir do banco de dados, fornecendo métricas como: tempo de atividade e de conexão do dispositivo, distância percorrida (total e média em um determinado período) e quantidade de alertas emitidos.

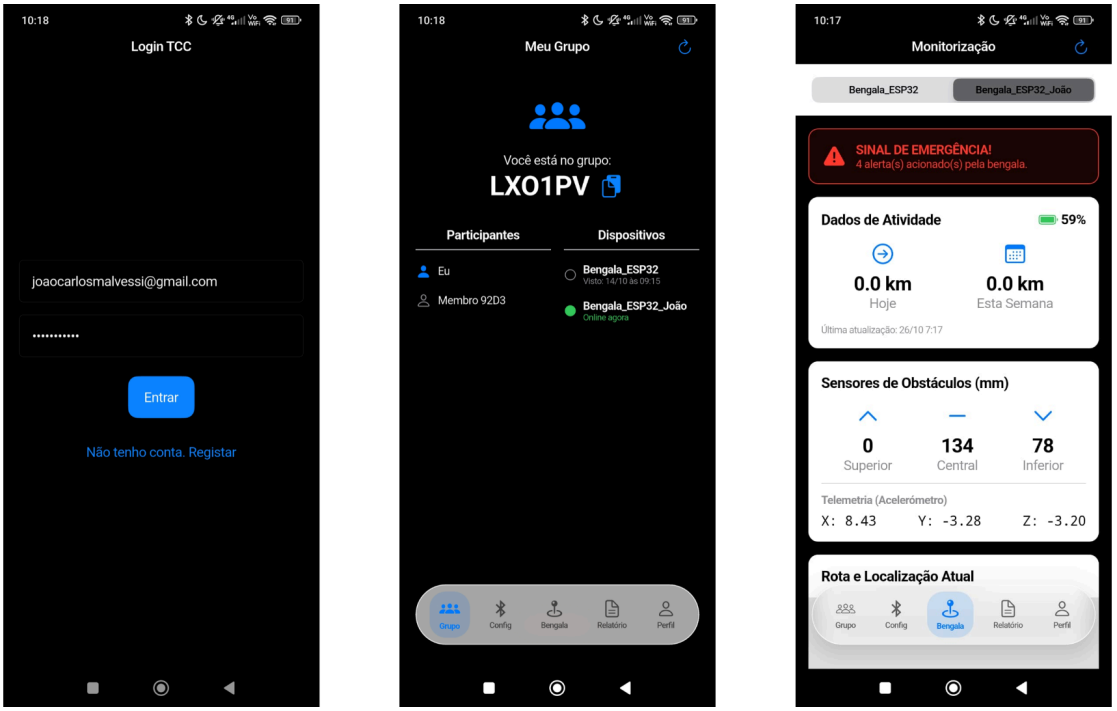
Para o UX (*User Experience*), foram projetadas apenas 5 telas principais, para facilitar a utilização da aplicação no dia a dia. Foram ponderadas como importantes telas de: perfil, grupo, pareamento de dispositivos, emissão de relatórios e atualização em tempo real.

Em resumo, cada uma das telas agiliza o processo do cliente em algum aspecto. A tela de usuário permite o contratante analisar os dados disponibilizados na plataforma e

atualizá-los caso necessário; a tela de grupos permite o usuário a se conectar em um grupo com base em um código e possibilita visualizar informações a respeito de todos os dispositivos de outros usuários do mesmo grupo; a tela de pareamento permite conectar o aparelho via bluetooth ao celular; a tela de relatórios sumariza e concentra as informações de um ou de uma sequência de dias em um arquivo PDF; e a tela de tempo real permite compartilhar, ao celular conectado e a outros que participam do mesmo grupo, os dados obtidos da bengala em tempo mínimo.

Mesmo assim, algumas nomenclaturas da bengala podem confundir a forma real de como os dados são estruturados. Como exemplo, ao conectar a bengala na tela de bluetooth, os dados começam a ser armazenados pelo aplicativo na nuvem do Supabase, e em momento nenhum esses dados são diretamente utilizados pelo aplicativo na tela. Ou seja, a tela de tempo real não mostra os dados adquiridos da bengala, e sim revela os últimos dados guardados no banco de dados. A tela de grupos faz justamente a ponte entre os diferentes celulares, buscando dados de dispositivos conectados de outras contas e revelando-os no mesmo menu, conforme demonstrado nas telas da Figura 20.

Figura 20 - Tela inicial do aplicativo, tela de grupos e tela de informações em tempo real (respectivamente)



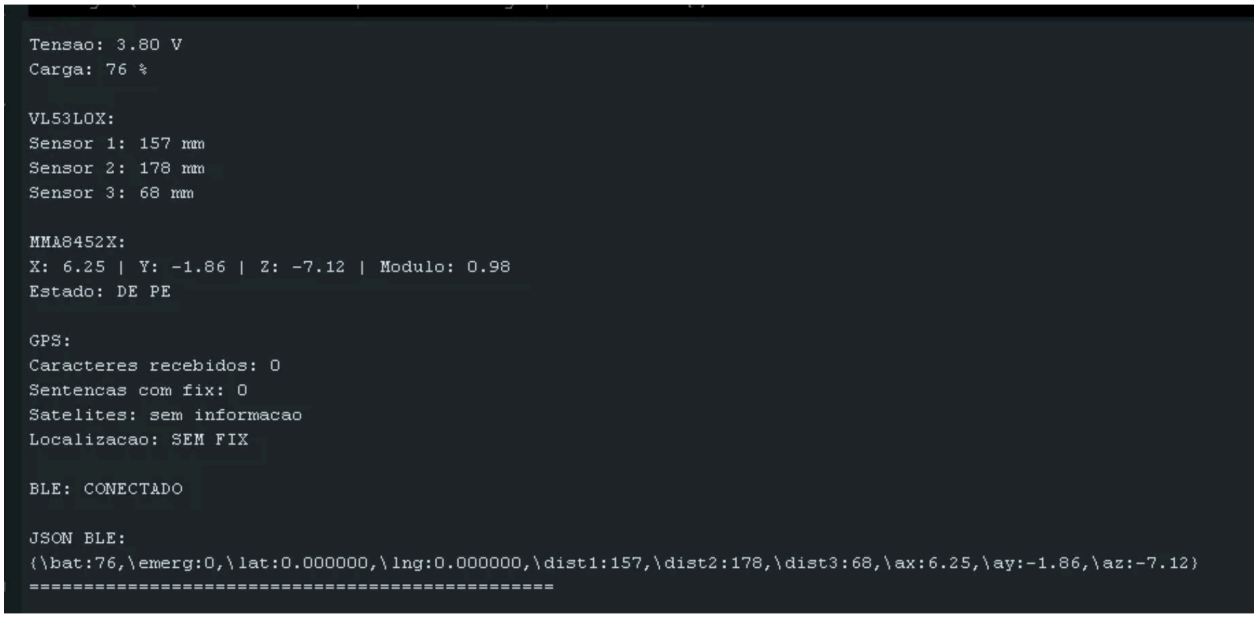
Fonte: do autor.

4.5 Bengala aplicada em ambiente controlado

Seguindo o padrão de testes estabelecido, os resultados foram positivos. Foram dedicados 2 dias aos testes dos sensores e funções estabelecidas para o protótipo, sendo o primeiro deles utilizado para avaliação de informações mais precisas, e o segundo para ensaios com movimento.

No primeiro dia foi possível diagnosticar todos os principais dados. O relatório geral exibe uma precisão nos sensores VL53L0X de 1 a 3 mm (quando sua medida foi comparada com uma régua no último teste), análise precisa da posição atual que a bengala se encontra, além de envio sem erros do pacote de dados compilado em JSON ao aplicativo. As funcionalidades de Bluetooth também foram testadas e comprovadas sem erros na conexão, enviando os pacotes de acordo com o padrão demonstrado na Figura 21.

Figura 21 - Padrão de informações enviadas pela bengala ao aplicativo



Fonte: do autor.

No segundo dia, a bengala foi testada em movimento, sendo comprovado no aplicativo o mapa com a posição do GPS do protótipo, além do traçado do caminho percorrido. Também foi ensaiado o uso dos sensores em movimento, com resposta em menos de 1 segundo para obstáculos revelados à frente do usuário ou sinuosidades presentes no chão.

4.6 Adversidades durante os testes

Mesmo com toda a lógica para a programação e a parte física corretamente montada, falhas cruciais foram identificadas em condições reais. Aplicado na prática, ou seja, grandes cabos e movimento constante, o sensor VL53L0X parava de funcionar aleatoriamente. Para tentar corrigir esses problemas, foram testados outros sensores de mesmo modelo e com as mesmas condições, alterações no código, PULL-UP do sinal e filtro com capacitor, porém nenhuma dessas teve resultado efetivo.

A única solução encontrada para este problema não foi fixa. Neste momento, o código do ESP32 inclui uma condição em que, ao receber uma leitura de dados irreais (mais de 1 metro de leitura) ou erros durante o uso, o código reinicia todos os sensores. Dessa maneira, na média geral, os sensores voltam a funcionar normalmente e o erro é resolvido quando se levam em conta medidas diárias ou semanais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos nos ensaios práticos e no desenvolvimento do sistema integrado, conclui-se que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado de forma satisfatória, entregando um protótipo funcional de bengala inteligente que une hardware embarcado e um aplicativo de gerenciamento para auxiliar na locomoção autônoma e segura de pessoas com deficiência visual.

No que diz respeito aos objetivos específicos propostos, todos foram devidamente cumpridos ao longo do projeto. A construção física da bengala em seis módulos impressos em 3D com filamento PETG, somada à divisão do circuito em três placas eletrônicas (PCBs) compactas e alimentadas por células de lítio reaproveitadas, garantiu a organização e a portabilidade necessárias ao equipamento. Da mesma forma, a programação do microcontrolador ESP32 cumpriu o papel de ler os três sensores a laser VL53L0X e acionar proporcionalmente os três motores de vibração via transistor TIP122 (iniciando o alerta em 50 cm e atingindo a vibração máxima em 2 cm), além de integrar com sucesso a detecção de quedas pelo acelerômetro MMA8452Q, os sinais de emergência e a localização via GPS ATGM336H-5N.

Na camada de software, o desenvolvimento do aplicativo multiplataforma para Android e Windows integrado ao Supabase mostrou-se uma solução efetiva, cumprindo o último objetivo específico. A comunicação via Bluetooth e o envio de informações de geolocalização e alertas em tempo real funcionaram conforme o esperado, permitindo criar uma rede de apoio com familiares e auxiliares que traz maior tranquilidade durante o deslocamento. Além disso, a função de emissão de relatórios em PDF fecha essa etapa de maneira muito positiva, fornecendo dados concretos sobre a rotina de uso do protótipo no dia a dia.

Apesar dos resultados positivos, o projeto enfrentou limitações técnicas importantes durante os testes dinâmicos, especialmente com o sensor de distância VL53L0X. Embora o componente tenha apresentado boa precisão — com variação de apenas 1 a 3 mm nos testes estáticos —, seu comportamento instável sob condições de movimento constante e cabos longos exigiu a implementação de uma rotina de reinicialização automática no código do microcontrolador, servindo como uma solução paliativa funcional. Ademais, tanto a calibração da detecção de quedas quanto o acabamento do chassi 3D ainda possuem espaço para refinamentos.

Diante dessas limitações e visando a continuidade do projeto em trabalhos futuros, sugerem-se melhorias como: a substituição dos sensores de distância atuais por uma tecnologia

mais robusta a ruídos, como módulos LiDAR; o aperfeiçoamento da lógica matemática de leitura do acelerômetro para evitar falsos positivos na detecção de quedas; e o aprimoramento da vedação e dos encaixes do modelo 3D contra umidade e poeira.

Por fim, este trabalho reforça o papel fundamental da Automação Industrial aplicada à tecnologia assistiva. O projeto não apenas consolidou os conhecimentos técnicos em eletrônica, programação e modelagem mecânica adquiridos ao longo do curso, mas também materializou uma ferramenta com elevado potencial de impacto social, capaz de promover independência, inclusão e qualidade de vida para a comunidade com deficiência visual.

6 REFERÊNCIAS

AMAZON. **HiLetgo VL53L0X Sensor de medição de distância a laser Time-of-Flight (ToF) Breakout**. [S. l.]: Amazon Brasil, 2026. Disponível em: https://www.amazon.com.br/HiLetgo-VL53L0X-Medi%C3%A7%C3%A3o-Dist%C3%A2ncia-Breakout/dp/B071DW8M8V. Acesso em: 27 out. 2026.

AMIRALIAN, Maria Lúcia Toledo Moraes *et al*. Conceituando deficiência. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 97-103, fev. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/HTPVXH94hXtm9twDKdywBgy/?format=html&lang=pt. Acesso em: 15 maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16537**: Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

BAÚ DA ELETRÔNICA. **Buzzer 5V sem oscilador interno**. [S. l.]: Baú da Eletrônica, 2026a. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/produto/buzzer-5v-sem-oscilador-interno.html. Acesso em: 28 out. 2026.

BAÚ DA ELETRÔNICA. **Conversor Boost DC Step Up Ajustável**. [S. l.]: Baú da Eletrônica, 2026b. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/produto/conversor-boost-dc-step-up-ajustavel.html. Acesso em: 28 out. 2026.

BONATTI, Fernanda Alves da Silva. Desenvolvimento de equipamento de auxílio à visão subnormal. **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 221-226, mar./abr. 2006.

BORGES, Sueli de Mielli; CINTRA, Fernanda Aparecida. Relação entre acuidade visual e atividades instrumentais de vida diária em idosos em seguimento ambulatorial. **Revista Brasileira de Oftalmologia**, Rio de Janeiro, v. 69, n. 3, p. 146-151, maio/jun. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbof/a/33Bb5mx4yKcCpPLh5MnG5ym/. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRUMER, Anita; PAVEI, Katiuci; MOCELIN, Daniel Gustavo. Saindo da "escuridão": perspectivas da inclusão social, econômica, cultural e política dos portadores de deficiência

visual em Porto Alegre. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 6, n. 11, p. 300-327, jan./jun. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/soc/a/qmcgGFnDJTHQwvyPX5vjtSN/?format=html&lang=pt. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRUNO, Marilda Moraes Garcia; NASCIMENTO, Ricardo Augusto Lins do. Política de acessibilidade: o que dizem as pessoas com deficiência visual. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 44, n. 1, e84848, 2019. DOI: 10.1590/2175-623684848. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2175-623684848. Acesso em: 25 jun. 2026.

CORRÊA E CASTRO, Ana Carolina Mariath Magalhães; MESTRIA, Mário. Um sistema de controle e monitoramento de temperatura que utiliza a Internet das Coisas. **Revista Foco**, Curitiba, v. 16, n. 2, e994, fev. 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n2-106. Disponível em: https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/994. Acesso em: 26 out. 2026.

COSTA, Kátia Neyla de Freitas Macêdo. **Modelo de comunicação verbal com o cego: desenvolvimento e validação em consulta de enfermagem**. 2009. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/2099. Acesso em: 25 jun. 2026.

DAKOPOULOS, Dimitrios; BOURBAKIS, Nikolaos G. Wearable obstacle avoidance electronic travel aids for blind: a survey. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)**, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 25-35, jan. 2010.

DUARTE, C. I. M. dos S.; MESQUITA, I. C. B.; DIAS, C. R. C. Perda da visão adquirida e conceito de autoimagem: experiência segundo o gênero – uma revisão de escopo. **Revista Brasileira de Oftalmologia**, Rio de Janeiro, 2026. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbof/a/Zm7qYXz4NW4GjjysG643LbS/. Acesso em: 10 jun. 2026.

FERNANDES, Woquiton Lima; COSTA, Carolina Severino Lopes da. Possibilidades da tutoria de pares para estudantes com deficiência visual no ensino técnico e superior. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 21, n. 1, p. 39-56, jan./mar. 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382115000100004. Acesso em: 25 jun. 2026.

FERREIRA, Izabela R.; TEOTONIO, Allan K.; MAIA, Letícia; LOPES, Flávia M. A. Bengala multissensorial. *In*: SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DIGITAL (SENID), 5., 2018, Passo Fundo. **Anais** [...]. Passo Fundo: UPF, 2018. Disponível em: https://www.upf.br/_uploads/Conteudo/senid/2018-artigos-resumidos/179112.pdf. Acesso em: 25 jun. 2026.

FERREIRA, Maria Engracinda dos Santos; SILVA, Luiz Felipe Coutinho Ferreira da. A

aplicação das tecnologias de prototipagem rápida na confecção de matrizes táteis. **Boletim de Ciências Geodésicas**, Curitiba, v. 20, n. 2, p. 411-426, abr./jun. 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1982-21702014000200024. Acesso em: 25 jun. 2026.

FERREIRA, Renato Martins Redovalio; BRAZ, Ruth Maria Mariani. A orientação e mobilidade como prática para inclusão de pessoas com deficiência visual. *In*: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), 7., 2020, Maceió. **Anais** [...]. Maceió: Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, 2020. p. 1-5. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ruth-Mariani-Braz/publication/347974626_A_ORIENTACAO_E_MOBILIDADE_COMO_PRATICA_PARA_INCLUSAO_DE_PESSOAS_COM_DEFICIENCIA_VISUAL/links/5feaf45492851c13fed038ca/A-ORIENTACAO-E-MOBILIDADE-COMO-PRATICA-PARA-INCLUSAO-DE-PESSOAS-COM-DEFICIENCIA-VISUAL.pdf. Acesso em: 30 jun. 2026.

FLUTTER. **Flutter: Build apps for any screen**. Mountain View: Google, 2026. Disponível em: https://flutter.dev/. Acesso em: 26 out. 2026.

FREESCALE SEMICONDUCTOR. **MMA8452Q**: 3-Axis, 12-bit/8-bit Digital Accelerometer. Data Sheet: Technical Data, Document Number: MMA8452Q, Rev. 5. [S. l.]: Freescale Semiconductor, 2012.

HANGZHOU ZHONGKE MICROELECTRONICS CO., LTD. **ATGM336H-5N User Manual**: BDS/GNSS Whole Constellation Positioning and Navigation Module. Versão 1.2. Hangzhou: Hangzhou Zhongke Microelectronics, 2016. 19 p. Disponível em: http://www.icofchina.com. Acesso em: 30 jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9662-censo-demografico-2010.html. Acesso em: 25 jun. 2026.

INSTITUTO CLARO. Cão-guia possibilita autonomia e mobilidade para pessoas com deficiência visual. **Portal de Cidadania do Instituto Claro**, [S. l.], 13 dez. 2019.

MELO, Fernanda Karoline Vasconcelos de; MACENA, Júlio Vinnícius de Amorim. **Bengala eletrônica com sistema de identificação de ambientes para auxílio a deficientes visuais**. 2022. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa, 2022.

MENESES, Paulo Gabriel Sodré; LIMA, Edilson Carlos Silva; MAGALHÃES, Yonara Costa; QUEIROZ, Jonathan Araujo. Desenvolvimento de aplicativo de controle financeiro pessoal em

Flutter para dispositivos móveis. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, São Paulo, v. 10, n. 11, p. 7065-7086, nov. 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.17022. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17022. Acesso em: 26 out. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo GPS ATGM336H**. [S. l.]: Mercado Livre, 2026a. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/modulo-gps-atgm336h-sac1/p/MLB2039735700. Acesso em: 27 out. 2026.

MERCADO LIVRE. **Motores de vibração Mtdele 7 DC 1.5 V 3 V 5 V 6 V**. [S. l.]: Mercado Livre, 2026b. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/motores-de-vibracao-mtdele-7-dc-15-v-3-v-5-v-6-v-7-rfgrrr4/p/MLB2076590182. Acesso em: 27 out. 2026.

RISSI, Matheus; DALLILO, Felipe Diniz. Flutter um framework para desenvolvimento mobile. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v. 3, n. 11, e3112230, nov. 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i11.2230. Disponível em: https://recima21.com.br/recima21/article/download/2230/1666. Acesso em: 26 out. 2026.

RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, M. C. *et al*. Efficacy of electronic travel aids for the blind and visually impaired during wayfinding. **Journal of Assistive Technologies**, [S. l.], v. 20, n. 1, 2026.

SANTOS, Igor Rosa dos. **Modelo de controle de acesso multiempresa**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal Goiano, Câmpus Iporá, Iporá, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4187. Acesso em: 26 out. 2026.

SANTOS, Jadir P. dos; FOREST, Juliana Dinis; DUTRA, Galio Araujo; ALMEIDA, Magon de. **Uma avaliação da bengala eletrônica (tecnologia assistiva), para a melhoria de mobilidade dos deficientes visuais.** *In*: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA (SEGeT), 9., 2012, Resende. **Anais** [...]. Resende: AEDB, 2012.

SILVA, Thayla Moura da. **Bengala eletrônica: tecnologia assistiva para deficientes visuais**. 2025. 63 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica Eletrônica) – Faculdade de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025.

STMICROELECTRONICS. **VL53L0X**: World smallest Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor. Datasheet DocID029104, Rev. 1. [S. l.]: STMicroelectronics, maio 2016. Disponível em: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/948120/STMICROELECTRONICS/VL5

3L0X.html. Acesso em: 25 jun. 2026.

SUPABASE. **Supabase Docs: Flutter Introduction & Row Level Security**. San Francisco: Supabase Inc., 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/dart/introduction. Acesso em: 26 out. 2026.

TORQUATO, Edna; GERAGE, Aline; MEURER, Simone; BORGES, Rossana; SILVA, Mônica; BENEDETTI, Tânia. Comparação do nível de atividade física medido por acelerômetro e questionário IPAQ em idosos. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 144-153, 2016. DOI: 10.12820/rbafs.v.21n2p144-153. Disponível em: https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/6438. Acesso em: 25 mar. 2026.

USINAINFO. **Acelerômetro GY-45 MMA8452 3 Eixos**. [S. l.]: Usinainfo, 2026. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/acelerometro/acelerometro-gy-45-mma8452-3-eixos-4824.html. Acesso em: 27 out. 2026.

WAHAB, Mohd Helmy Abd *et al*. Smart cane with range-based sensing for blind movement. *In*: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICSET), 2011, Shah Alam. **Proceedings** [...]. Shah Alam: IEEE, 2011. p. 205-210.

WEWALK. **WeWALK: smart cane for visually impaired**. [S. l.]: WeWALK, 2026. Disponível em: https://wewalk.io. Acesso em: 30 jun. 2026.

ZHAO, Minghui; XU, Weiping; WANG, Sipeng; TANG, Yong. Design of intelligent inspection vehicle for mountain orchard. **Agricultural Engineering**, [S. l.], v. 15, n. 9, p. 87-93, set. 2025. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.202509314.